

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · ข้อสอบจำลองภาคปฏิบัติ

ชุดที่ 8

มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

800 คะแนน (8 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 400/800$

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จับคู่เลขมงคล	Lucky Pair	★	100
2	จำนวนเฉพาะรอบตัว	Primes Around N	★	100
3	บวกเลขฐาน	Base-b Addition	★★	100
4	นับแต้ม badminton	Badminton Scoring	★★	100
5	หุ่นยนต์เดินวน	Robot Loop	★★	100
6	อ่านตัวเลขเป็นภาษาไทย	Thai Number Words	★★★	100
7	สี่เหลี่ยมสองรูป	Two Rectangles	★★	100
8	เติมเครื่องหมายให้ได้เป้าหมาย	Digits to Target	★★★	100

ชุดนี้ฝึกอะไร

ฝึก sort แล้วจับคู่, จำนวนเฉพาะ, บวกเลขฐานยาวด้วย string, simulation แบบมีขั้นตอน และอ่านตัวเลขเป็นภาษาไทย ปิดท้ายด้วย geometry สี่เหลี่ยมสองรูปและการลองใส่เครื่องหมายครบทุกแบบด้วย recursion

แผนเวลาที่แนะนำ

ข้อ 1-4 80 นาที · ข้อ 5: จำลองเก็บ subtask $k \leq 100,000$ (15 นาที) · ข้อ 6-8 85 นาที เลือกอย่างน้อย 2 ข้อ ทำกรณีปกติก่อน เช่น ตัวเลขไม่เกินหลักแสน หรือสี่เหลี่ยมที่แยกกันชัดเจน

คำแนะนำ

- ข้อเรียงจาก **ง่ายไปยาก** เริ่มจากข้อ 1 เพื่อเก็บคะแนนแรกให้ได้ก่อน · ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนถือว่าเสร็จ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_8 แล้วตรวจด้วย
python3 ../Judge/judge.py (ตรวจทีละข้อ: python3 ../Judge/judge.py 3.cpp)
- ติดข้อใดเกิน 30 นาที ให้ข้ามไปข้ออื่นก่อน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มีจำนวนเต็มบวก n จำนวนที่ **ไม่ซ้ำกัน** และเลขมงคล L คู่มงคลคือคู่ของจำนวน x และ y ที่อยู่ในรายการ โดย $x < y$ และ $x + y = L$ (จำนวนหนึ่งจับคู่กับตัวเองไม่ได้)

จงพิมพ์คู่มงคลทั้งหมด เรียงตามค่า x จากน้อยไปมาก แล้วตามด้วยจำนวนคู่ทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม n และ L

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม n จำนวน คั่นด้วยช่องว่าง (ไม่จำเป็นต้องเรียงมาก่อน)

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์คู่มงคลบรรทัดละหนึ่งคู่ในรูป $x \ y$ เรียงตาม x จากน้อยไปมาก แล้วบรรทัดสุดท้ายพิมพ์จำนวนคู่ทั้งหมด (ถ้าไม่มีคู่มงคลเลย ให้พิมพ์เพียงบรรทัดเดียวคือ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq n \leq 500$
- แต่ละจำนวนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1000 และไม่ซ้ำกัน
- $2 \leq L \leq 2000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 6 10 8 7 2 5 3 1 ข้อมูลส่งออก 2 8 3 7 2	ข้อมูลนำเข้า 3 6 3 9 4 ข้อมูลส่งออก 0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 6 12 11 6 1 5 7 9 ข้อมูลส่งออก 1 11 5 7 2	ข้อมูลนำเข้า 5 10 3 9 7 1 4 ข้อมูลส่งออก 1 9 3 7 2
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 1 2 1 ข้อมูลส่งออก 0	ข้อมูลนำเข้า 3 2000 1000 999 1 ข้อมูลส่งออก 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่รวมได้ 10 คือ $8 + 2$ และ $7 + 3$ เมื่อเขียนให้ $x < y$ ได้ 2 8 และ 3 7 ซึ่งเรียงตาม x แล้ว จึงพิมพ์ 2 8 ก่อน 3 7 และตามด้วยจำนวนคู่คือ 2

ตัวอย่างที่ 2: $3 + 3 = 6$ แต่ใช้ 3 ตัวเดียวกันซ้ำไม่ได้ จึงไม่มีคู่มงคล

ตัวอย่างที่ 4: ในรายการ 3 มาก่อน 1 แต่ต้องพิมพ์ 1 9 ก่อน 3 7 เพราะเรียงตามค่า x ไม่ใช่ตามตำแหน่งในรายการ

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเฉพาะ คือจำนวนเต็มที่มากกว่า 1 และมีตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกเพียงสองตัว คือ 1 กับตัวมันเอง เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13 ส่วน 1, 4, 9, 25 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

กำหนดจำนวนเต็ม N ให้ จงหา

1. จำนวนเฉพาะ **ห้าตัวที่มากที่สุดที่น้อยกว่า** N
2. จำนวนเฉพาะ **ที่น้อยที่สุดที่มากกว่า** N
3. ว่า N เองเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดเดียว มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1: จำนวนเฉพาะห้าตัวตามข้อ 1 เรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 2: จำนวนเฉพาะตามข้อ 2

บรรทัดที่ 3: YES ถ้า N เป็นจำนวนเฉพาะ หรือ NO ถ้าไม่เป็น

ข้อจำกัด

- $12 \leq N \leq 10\,000\,000$ (จึงมีจำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า N อย่างน้อยห้าตัวเสมอ)
- เวลาจำกัด 1 วินาที — วิธีที่ตรวจทุกจำนวนตั้งแต่ 2 ถึง N อาจช้าเกินไป

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	30	13 17 19 23 29 31 NO
2	12	2 3 5 7 11 13 NO
3	13	2 3 5 7 11 17 YES
4	121	101 103 107 109 113 127 NO
5	10000000	9999937 9999943 9999971 9999973 9999991 10000019 NO
6	9999991	9999931 9999937 9999943 9999971 9999973 10000019 YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนเฉพาะที่น้อยกว่า 30 คือ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ห้าตัวที่มากที่สุดคือ 13 ถึง 29 · จำนวนเฉพาะถัดจาก 30 คือ 31 · 30 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

ตัวอย่างที่ 3: 13 เป็นจำนวนเฉพาะ แต่ไม่นับทั้งในบรรทัดที่ 1 (ต้องน้อยกว่า N) และบรรทัดที่ 2 (ต้องมากกว่า N) · ตัวอย่างที่ 4: $121 = 11 \times 11$ ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ

ເວລາ 1 ວິນາທີ • ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ 64 MB

ในเลขฐาน b ใช้เลขโดด b ตัว คือ $0 - 9$ ตามด้วย $A = 10, B = 11, \dots, F = 15$ (ใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ฐาน 12 ใช้ $0 - 9, A, B$)
 ค่าประจำหลักจากขวาไปซ้ายคือ $1, b, b^2, \dots$ เช่น $(12A)_{16} = 1 \times 16^2 + 2 \times 16 + 10 = 298$

กำหนดเลขฐาน b สองจำนวน X และ Y ซึ่งยาวได้ถึง 60 หลัก จงหาผลบวก $X + Y$ แล้วเขียนผลลัพธ์ในฐาน b

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 มีจำนวนเต็ม b (ฐาน)

บรรทัดที่ 2 มี X และบรรทัดที่ 3 มี Y เขียนในฐานะ b ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และไม่มีเลข 0 นำหน้า (ยกเว้นตัวเลข 0 เอง)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว คือ $X + Y$ ในฐาน b ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และไม่มีเลข 0 นำหน้า (ถ้าผลบวกเป็นศูนย์ให้พิมพ์ 0)

ข้อจำกัด

- $2 \leq b \leq 16$
- X และ Y ยาว 1 ถึง 60 หลัก และใช้เฉพาะเลขโดดที่มีในฐาน b

ตัวอย่าง

#	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	16 12A 321	44B
2	5 24 32	111
3	2 1111 1	10000
4	10 0 0	0
5	7 0 6543210	6543210
6	16 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1	10000000000000000000000000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บวกแบบตั้งหลักจากขวา: $A + 1 = 11 = B$, $2 + 2 = 4$, $1 + 3 = 4$ ได้ 44B · ตัวอย่างที่ 2: $4 + 2 = 6 = 1 \times 5 + 1$ เขียน 1 กด 1, แล้ว $2 + 3 + 1 = 6$ เขียน 1 กด 1 ได้ 111 (ตรวจ: $14 + 17 = 31 = 25 + 5 + 1$)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

การแข่งขัน badminton นับแต้มแบบ **rally point**: ทุก rally (การตีโต้จนจบหนึ่งลูก) ฝ่ายที่ชนะ rally นั้นได้ 1 แต้ม ข้อนี้ใช้กติกาทั่วไปที่มีจำนวนแต้ม P และ M ($P \leq M$) ดังนี้

- แต่ละ game จบกันที่ที่มีฝ่ายหนึ่งได้อย่างน้อย P แต้ม **และ** นำอีกฝ่ายอย่างน้อย 2 แต้ม **หรือ** มีฝ่ายหนึ่งได้ครบ M แต้ม (ไม่ต้องนำ 2 แต้ม) ฝ่ายนั้นชนะ game แล้วเริ่ม game ใหม่ที่ 0-0
- match เป็นแบบ 2 ใน 3 game: ฝ่ายที่ชนะครบ 2 game ก่อนชนะ match และ match จบกันที่ rally ที่เหลือหลังจากนั้นให้ **ไม่สนใจ**

ในการแข่งจริงใช้ $P = 21$, $M = 30$ (เช่น ที่ 20-20 ต้องนำ 2 แต้ม แต่ถ้าถึง 29-29 แต้มถัดไปชนะเลย) กำหนดผู้ชนะของแต่ละ rally ตามลำดับ จงรายงานผลการแข่งขัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนแต้ม P และ M

บรรทัดที่สองเป็น string ของตัวอักษร A และ B ตัวที่ i บอกว่าฝ่ายใดชนะ rally ที่ i

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ผลของทุก game ที่จบแล้วตามลำดับ บรรทัดละหนึ่ง game ในรูป $a-b$ (a, b คือแต้มของ A และ B)

บรรทัดสุดท้ายพิมพ์ A wins หรือ B wins ถ้า match จบแล้ว ไม่เช่นนั้นพิมพ์ unfinished $a-b$ โดย $a-b$ คือแต้มของ game ที่กำลังแข่งอยู่ (อาจเป็น 0-0)

ข้อจำกัด

- $3 \leq P \leq M \leq 50$ · string ยาว 1 ถึง 500 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 7 AAAAABBBBBA ข้อมูลส่งออก 5-0 1-5 5-1 A wins	ข้อมูลนำเข้า 4 6 AAABBBBABABABABAB ข้อมูลส่งออก 5-3 5-6 unfinished 0-0
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 5 BBBBBAAABAAA ข้อมูลส่งออก 0-3 0-3 B wins	ข้อมูลนำเข้า 21 30 AAAAABBBBBBBBBBB ข้อมูลส่งออก unfinished 5-11
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 3 ABABBBAA ข้อมูลส่งออก 3-2 unfinished 2-2	ข้อมูลนำเข้า 4 6 ABBBBAAAAAABABABAB ข้อมูลส่งออก 1-4 4-0 4-1 A wins

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 5 rally แรกได้ game แรก 5-0 · game ที่ 2 B ได้ 5 แต้มเมื่อเป็น 1-5 · game ที่ 3 A ชนะ 5-1 จึงชนะ match 2-1 game

ตัวอย่างที่ 2: game แรกที่ 4-3 ยังไม่จบ (นำแค่ 1) และจบที่ 5-3 · game ที่ 2 ไล่กันถึง 5-5 แล้ว B ได้ครบ $M = 6$ จึงชนะ 5-6

ตัวอย่างที่ 3: B ชนะ 2 game แรก match จึงจบ rally ที่เหลือไม่นำมาคิด (ถ้านำมาคิดจะเกิด game ที่ 3 ผิด ๆ)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หุ่นยนต์เริ่มที่จุด $(0, 0)$ บนระนาบ หันหน้าไปทางทิศเหนือ (แกน x ชี้ไปทางทิศตะวันออก แกน y ชี้ไปทางทิศเหนือ) หุ่นยนต์ได้รับ string คำสั่ง s ซึ่งมีแต่ตัวอักษรต่อไปนี้

- F เดินไปข้างหน้า 1 หน่วยตามทิศที่หันอยู่
- L หมุนซ้าย 90° อยู่กับที่ (เช่น เหนือ $\rightarrow$ ตะวันตก) และ R หมุนขวา 90° อยู่กับที่ (เช่น เหนือ $\rightarrow$ ตะวันออก)

หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งใน s ทีละตัวจากซ้ายไปขวาจนจบ เรียกว่า 1 รอบ แล้วเริ่มรอบถัดไปต่อจากตำแหน่งและทิศเดิมทันที จงหาตำแหน่งและทิศของหุ่นยนต์เมื่อทำครบ k รอบ

นอกจากนี้ ถ้าปล่อยให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด เราจะบอกว่าหุ่นยนต์ **อยู่ในบริเวณจำกัด** ถ้ามีจำนวน B ที่หุ่นยนต์ไม่เคยไปถึงจุดที่ $|x| > B$ หรือ $|y| > B$ เลย ไม่ว่าจะทำไปกี่รอบ จงบอกด้วยว่าหุ่นยนต์อยู่ในบริเวณจำกัดหรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัดต่อมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม ประกอบด้วย string s และจำนวนเต็ม k คั่นด้วยช่องว่าง (ทุกคำถามเริ่มใหม่ที่ $(0, 0)$ หันไปทิศเหนือ)

ข้อมูลส่งออก

คำถามละหนึ่งบรรทัด: พิกัด x และ y เมื่อจบรอบที่ k ตามด้วยทิศที่หันอยู่เป็น N (เหนือ), E (ตะวันออก), S (ใต้) หรือ W (ตะวันตก) แล้วตามด้วย YES ถ้าหุ่นยนต์อยู่ในบริเวณจำกัด หรือ NO ถ้าไม่ใช่ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 10$, ความยาวของ s อยู่ระหว่าง 1 ถึง 100 และ $1 \leq k \leq 10^9$
- ปัญหาย่อย 1 (40 คะแนน): $k \leq 100\,000$
- ปัญหาย่อย 2 (60 คะแนน): ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	2 2 E YES	3	0 1 S YES
FFRFF 1	4 0 S YES	FLL 3	0 0 N YES
FFRFF 2	0 5 N NO	FRFRFRFR 1	0 0 N YES
F 5		LLLL 7	

ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	-100000 300000 N NO	2	0 4999999995 N NO
FFLFRF 100000	-1 2 E YES	FFFFF 999999999	-5000000000 0 N NO
RFLLFL 99999		LFFFFR 1000000000	

ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	1 0 W YES
FR 999999999	0 0 N YES
FL 1000000000	0 2 S YES
FFRR 999999997	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: FFRFF รอบแรกเดินขึ้นเหนือ 2 หน่วย หมุนขวา แล้วเดินไปตะวันออก 2 หน่วย จบที่ $(2, 2)$ หันทิศตะวันออก · รอบที่สองเริ่มที่ $(2, 2)$ หันทิศตะวันออก เดิน 2 หน่วยถึง $(4, 2)$ หมุนขวาเป็นทิศใต้ แล้วเดินถึง $(4, 0)$ · ถ้าทำต่อจะวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมกลับมา $(0, 0)$ เมื่อจบรอบที่ 4 จึงตอบ YES · ส่วน F เดินขึ้นเหนือไปเรื่อย ๆ ไม่มีขอบเขต จึงตอบ NO · ตัวอย่างที่ 2: FRFRFRFR เดินรอบสี่เหลี่ยมแล้วกลับจุดเดิมหันทิศเหนือ จึงตอบ YES

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จงเขียนคำอ่านภาษาไทยของจำนวนเต็ม n (ไม่มีช่องว่างในคำอ่าน) ตามกติกาต่อไปนี้ เลขโดด 1-9 อ่านว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า ถ้า $n = 0$ ตอบ ศูนย์

การอ่านจำนวน m ที่ $1 \leq m < 1\,000\,000$: ไล่หลักจากซ้ายไปขวา ข้ามหลักที่เป็น 0 แล้วต่อคำของหลัก d ที่ไม่เป็น 0 ตามตาราง

หลักแสน หมื่น พัน ร้อย	เลขโดด d ตามด้วย แสน / หมื่น / พัน / ร้อย เช่น หนึ่งร้อย สองพัน
หลักสิบ	$d = 1 \rightarrow$ สิบ $\cdot d = 2 \rightarrow$ ยี่สิบ $\cdot$ อื่น ๆ $\rightarrow$ เลขโดดตามด้วย สิบ เช่น สามสิบ
หลักหน่วย	$d = 1$ และ $m > 1 \rightarrow$ เอ็ด $\cdot$ นอกนั้นอ่านเลขโดด เช่น 21 $\rightarrow$ ยี่สิบเอ็ด, 101 $\rightarrow$ หนึ่งร้อยเอ็ด, 1 $\rightarrow$ หนึ่ง

การอ่านจำนวน $n \geq 1\,000\,000$: เขียน $n = a \times 1\,000\,000 + b$ เมื่อ $0 \leq b < 1\,000\,000$ คำอ่านคือ คำอ่านของ a ต่อด้วย ล้าน ต่อด้วยคำอ่านของ b (ถ้า $b = 0$ ไม่ต้องต่อ) โดย a และ b อ่านแยกกันตามกติกาเดียวกันนี้ เช่น 21 000 000 $\rightarrow$ ยี่สิบเอ็ดล้าน และ 1 000 001 $\rightarrow$ หนึ่งล้านหนึ่ง (เพราะ $b = 1$ อ่านเดียว ๆ ว่า หนึ่ง)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T อีก T บรรทัด บรรทัดละหนึ่งจำนวน n

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดละคำอ่านของ n (เข้ารหัส UTF-8)

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 20 \cdot 0 \leq n \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 6 0 1 10 11 21 45	ข้อมูลส่งออก ศูนย์ หนึ่ง สิบ สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ด สี่สิบห้า
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 1000000 1000001 1000011 2000021	ข้อมูลส่งออก สี่ หนึ่งล้าน หนึ่งล้านหนึ่ง หนึ่งล้านสิบเอ็ด สองล้านยี่สิบเอ็ด
ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 3 1000000000000 101000001000 7000007	ข้อมูลส่งออก สาม หนึ่งแสนหนึ่งพันล้านหนึ่งพัน เอ็ดล้านเอ็ด
	ข้อมูลนำเข้า 4 100100 10010 900009 120000
	ข้อมูลส่งออก สี่ หนึ่งแสนหนึ่งร้อย หนึ่งหมื่นสิบ เก้าแสนเก้า หนึ่งแสนสองหมื่น

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 3: 1 000 011 มี $a = 1$ (หนึ่ง) และ $b = 11$ (สิบเอ็ด) ได้ หนึ่งล้านสิบเอ็ด · ตัวอย่างที่ 5: $10^{12} = 1\,000\,000 \times 1\,000\,000$ ได้ $a = 1\,000\,000$ ซึ่งอ่านว่า หนึ่งล้าน จึงได้ หนึ่งล้านล้าน

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนระนาบ XY มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสองรูป ด้านทุกด้านขนานกับแกน แต่ละรูประบุด้วยพิกัดของ มุมตรงข้ามกันสองมุมใดก็ได้ เช่น $0\ 0\ 4\ 3$, $4\ 3\ 0\ 0$, $0\ 3\ 4\ 0$ และ $4\ 0\ 0\ 3$ ล้วนหมายถึงรูปเดียวกัน คือ $0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 3$ (รูปสี่เหลี่ยมรวมเส้นขอบด้วย) จงบอกความสัมพันธ์ของสองรูป ตามกติกาต่อไปนี้

- **separate** — ไม่มีจุดร่วมกันเลย
- **touch** — มีจุดร่วมกัน แต่ส่วนที่ซ้อนกันมีพื้นที่เป็น 0 (แตะกันตามขอบ หรือแตะกันที่มุมเพียงจุดเดียว)
- ถ้าส่วนที่ซ้อนกันมีพื้นที่มากกว่า 0: เป็น **same** ถ้าสองรูปเป็นรูปเดียวกัน มิฉะนั้นเป็น **inside** ถ้ารูปหนึ่งอยู่ภายในอีกรูปทั้งรูป (ขอบแตะกันได้) และเป็น **overlap** ในกรณีที่เหลือ

พร้อมทั้งหาพื้นที่ส่วนที่ซ้อนกัน และพื้นที่ของบริเวณที่ถูกรูปใดรูปหนึ่งปิดอยู่ (union ของสองรูป)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T (จำนวนชุดข้อมูล) แต่ละชุดมีสองบรรทัด บรรทัดละหนึ่งรูป เป็นจำนวนเต็ม $x_1\ y_1\ x_2\ y_2$ คือมุม (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) ซึ่งเป็นมุมตรงข้ามกัน

ข้อมูลส่งออก

ชุดละหนึ่งบรรทัด: ความสัมพันธ์ ตามด้วยพื้นที่ส่วนที่ซ้อนกัน และพื้นที่ union คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \leq T \leq 100$ และพิกัดทุกค่าอยู่ในช่วง $-10\ 000$ ถึง $10\ 000$
- $x_1 \neq x_2$ และ $y_1 \neq y_2$ (ทุกรูปมีพื้นที่มากกว่า 0)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 1 0 0 4 3 6 5 2 1	ข้อมูลนำเข้า 2 0 0 10 10 0 2 5 8 1 2 3 5 3 2 1 5
ข้อมูลส่งออก overlap 4 24	ข้อมูลส่งออก inside 30 100 same 6 6

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 0 0 2 2 2 1 4 5 0 0 2 2 2 2 3 3	ข้อมูลนำเข้า 2 0 0 2 2 3 0 5 2 0 0 1 1 5 5 6 7
ข้อมูลส่งออก touch 0 12 touch 0 5	ข้อมูลส่งออก separate 0 8 separate 0 3

ตัวอย่างที่ 5	ตัวอย่างที่ 6
ข้อมูลนำเข้า 2 0 0 4 4 2 0 6 4 0 0 2 6 6 0 0 2	ข้อมูลนำเข้า 2 2 2 3 3 0 0 5 5 0 2 10 4 4 0 6 10
ข้อมูลส่งออก overlap 8 24 overlap 4 20	ข้อมูลส่งออก inside 1 25 overlap 4 36

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รูปแรกคือ $[0, 4] \times [0, 3]$ รูปที่สองคือ $[2, 6] \times [1, 5]$ ซ้อนกันเป็น $[2, 4] \times [1, 3]$ พื้นที่ 4 และพื้นที่ union $12 + 16 - 4 = 24$ ตัวอย่างที่ 6 ชุดที่ 2: สองรูปไขว้กันเป็นรูปกากบาท ไม่มีมุมของรูปใดอยู่ในอีกรูปเลย แต่ซ้อนกันจริง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนด string ตัวเลข s ยาว L หลัก และจำนวนเต็มเป้าหมาย T ระหว่างหลักที่ติดกันแต่ละคู่ (มี $L - 1$ ช่อง) ให้เลือกใส่ $+$ หรือ $-$ หรือ **ไม่ใช่อะไร** (หลักติดกันจะรวมเป็นจำนวนเดียวกัน) ห้ามใส่เครื่องหมายหน้าหลักแรก เช่น $s = 12345$ ใส่ได้เป็น $1+23-4-5$ ซึ่งมีค่า 15 · กติกาเพิ่มเติม: จำนวนที่มีมากกว่า 1 หลักห้ามขึ้นต้นด้วย 0 (เช่น 05 ใช้ไม่ได้ แต่ 0 ตัวเดียวใช้ได้) จงนับว่ามีกี่แบบที่ได้นิพจน์ซึ่งมีค่าเท่ากับ T และแสดงนิพจน์เหล่านั้นไม่เกิน 10 แบบแรก โดย เรียงลำดับ นิพจน์ตามตัวเลือกของช่อง: เทียบช่องแรก (ระหว่างหลักที่ 1 กับ 2) ก่อน ถ้าเหมือนกันจึงเทียบช่องถัดไป และถือว่า ไม่ใช่ $< + < -$

ข้อมูลนำเข้า

บรทัดเดียว มี string s และจำนวนเต็ม T คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรทัดแรกพิมพ์ c คือจำนวนแบบทั้งหมดจากนั้นพิมพ์นิพจน์ $\min(c, 10)$ แบบแรกตามลำดับข้างต้น บรทัดละแบบ เขียนติดกันไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \leq L \leq 9$, s ประกอบด้วยเลขโดด 0 - 9 (อาจขึ้นต้นด้วย 0)
- $-10^9 \leq T \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1		ตัวอย่างที่ 2	
ข้อมูลนำเข้า 12345 15	ข้อมูลส่งออก 2 1+23-4-5 1+2+3+4+5	ข้อมูลนำเข้า 105 6	ข้อมูลส่งออก 2 1+0+5 1-0+5
ตัวอย่างที่ 3		ตัวอย่างที่ 4	
ข้อมูลนำเข้า 123 -22	ข้อมูลส่งออก 1 1-23	ข้อมูลนำเข้า 99 1	ข้อมูลส่งออก 0
ตัวอย่างที่ 5		ตัวอย่างที่ 6	
ข้อมูลนำเข้า 00000 0	ข้อมูลส่งออก 16 0+0+0+0+0 0+0+0+0-0 0+0+0-0+0 0+0+0-0-0 0+0-0+0+0 0+0-0+0-0 0+0-0-0+0 0+0-0-0-0 0-0+0+0+0 0-0+0+0-0	ข้อมูลนำเข้า 2020 0	ข้อมูลส่งออก 5 20-20 2+0-2+0 2+0-2-0 2-0-2+0 2-0-2-0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $1+23-4-5$ มาก่อน $1+2+3+4+5$ เพราะช่องแรกเป็น $+$ เหมือนกัน แต่ช่องที่สองแบบแรก ไม่ใช่ ซึ่งน้อยกว่า $+$ ·
ตัวอย่างที่ 2: $1+05$ มีค่า 6 แต่ใช้ไม่ได้เพราะ 05 ขึ้นต้นด้วย 0 · ตัวอย่างที่ 5: มี 16 แบบ แสดงเพียง 10 แบบแรก